

IVEST — Zusammenfassung & Fo

1. Bilanz (Bestandesrechnung)

Aktiven (Mittelverwendung – “worin angelegt”):

- **Umlaufverm. (UV)**: flüssig oder Umwandlung <1 J — Kasse, Post, Bank, Ford. L+L, Vorräte, ARA.
- **Anlageverm. (AV)**: Nutzung >1 J — Mobilien, Immobilien, Beteiligungen, Patente.

Passiven (Mittelherkunft – “wer gab Kapital”):

- **FK kurzfr.** (<1 J): Verb. L+L, Kundenanzahlungen, PRA.
- **FK langfr.** (>1 J): Darlehen, Hypothek, Rückstellungen.
- **EK**: Aktienkapital, Reserven, Gewinnvortrag, Jahresgewinn.

Summe Aktiven = Summe Passiven

$EK = \text{Aktiven} - FK$

Liquidität: UV von oben nach unten zunehmend gebunden.

Kennzahlen

EK-Quote = $\frac{EK}{GK}$; Verschuldungsgrad = $\frac{FK}{GK}$

GK-Rendite = $\frac{\text{Gewinn} + FK\text{-Zins}}{GK}$

EK-Rendite = $\frac{\text{Gewinn}}{EK}$ (Leverage, wenn GK-Rendite > FK-Zins)

Liquiditätsgrade: flüssige Mittel bzw. UV im Verhältnis zu kurzfr. FK.

2. Erfolgsrechnung (mehrstufig)

Stellt Aufwand & Ertrag einer Periode gegenüber $\Rightarrow$ Gewinn (Ertrag > Aufwand) oder Verlust.

Betrieblicher Ertrag (aus L+L)

- Waren-/Materialaufwand

= **Bruttoergebnis**

- Personalaufwand

- übrige Aufwände (Miete, Werbung, Unterhalt, Kommunikation, Abgaben)

= **EBITDA**

- Abschreibungen

= **EBIT** (Betriebsgewinn)

- Zinsaufwand (Finanzaufwand)

= **EBT** (Gewinn vor Steuern)

- Steueraufwand

= **Reingewinn / Jahresgewinn**

Tuti AG (CHF): Ertrag 600'000; Personal 300'000; Miete 60'000; Abschr. 30'000; Zins 30'000; Steuer 40'000.

$EBITDA = 600 - 300 - 60 = 240'000$

$EBIT = 240 - 30 = 210'000$

$EBT = 210 - 30 = 180'000$

Reingewinn = $180 - 40 = 140'000$

Zins & Steuer sind *kein* Betriebsaufwand $\Rightarrow$ erst nach EBIT.

2. Bsp. (TCHF): Kommunik.-Ertrag 800, Zinsertrag 10; Komm.-Aufw. 150, Unterhalt 20, Personal 300, Abgaben 100, Werbung 100, Abschr. 100, Zinsaufw. 5, Steuer 5. Ertrag 800; übrige Aufw. 150+20+100+100=370

$EBITDA = 800 - 300 - 370 = 130$

$EBIT = 130 - 100 = 30$

+ Zinsertrag 10 – Zinsaufw. 5 = EBT 35

Reingewinn = $35 - 5 = 30$

(Finanzertrag/-aufwand erst nach EBIT)

3. Geldflussrechnung (Cashflow)

Zeigt die Fähigkeit, Zahlungsmittel zu erwirtschaften, & den Bedarf.

Ertrag/Aufwand $\neq$ **Ein-/Auszahlung**: eine Ein-/Auszahlung ist *immer* Geldfluss; Abschreibung & Bildung Rückstellung sind Aufwand *ohne* Geldfluss (nicht liquiditätswirksam). Wertzunahme Wertschrift = Ertrag ohne Einzahlung.

3 Bereiche: CFO (Betrieb), CFI (Investition: Kauf – / Verkauf + Anlagen), CFF (Finanzierung: Aufnahme + / Rückzahlung – FK & EK). Summe = Veränderung flüssige Mittel.

Indirekt (Ausgang Reingewinn):

Reingewinn

+ Abschreibungen / nicht-lw Aufwand

– nicht-lw Erträge

$\mp$ + Abn./–Zun. Aktiven (Ford., Vorräte)

$\pm$ + Zun./–Abn. Passiven (Verb.)

= **Cashflow (CFO)**

RG 30 + Abschr. 70 – Zunahme Ford. 20 + Abnahme Vorräte 30 + Zunahme Verb. 10 = **CF 120**

Direkt: liq.-wirksame Erträge – liq.-wirksame Aufwände, je über Gegenkonto (z.B. Warenertrag – Zunahme Ford. L+L = Zahlung Kunden). **Kalkulatorische Zinsen erscheinen im Cashflow nie.**

Lückentechnik AV: AB – Abschr. + Investition – Desinvest. = SB.

Gesamte GFR: CFO + CFI + CFF = Veränderung flüssige Mittel (**Liquiditätsnachweis**: FlüMi Anfang vs. Ende).

Dividenden/Reserven: Bilanzgewinn Vorjahr $\rightarrow$ Dividende + Zuweisung Reserven + Gewinnvortrag (Lückentechnik).

4. Finanzierung — Grundlagen

Finanzierung = Kapital *beschaffen*; **Investition** = Mittel *verwenden*. Magisches Dreieck: Rendite–Sicherheit–Liquidität (+ Unabhängigkeit = Viereck).

Mittelherkunft: *Aussenfin.* (extern: Kredit=FK, Beteiligungs=EK, Mezzanine) vs. *Innenfin.* (Selbst-, Abschreibungs-, Rückstellungsfin.).

Finanzierungsvorgang: Kapitalzuführung (verändert Bilanzsumme) vs. Vermögensverflüssigung (Umschichtung, Bilanzsumme bleibt gleich).

Crowdfunding: -supporting (Spende), -investing (EK), -lending (FK).

Going Public: private AG $\rightarrow$ börsenkotiert (Kapitalbedarf decken, Risiko teilen).

5. Finanzierungsformen

Kreditfinanzierung (FK): Anspruch auf Zins + Rückzahlung.

- + Elastizität, Zins senkt Steuer (Tax Shield), positiver **Leverage** (EK-Rendite steigt mit FK, solange FK-Zins < GK-Rendite).

- Sicherheit/Bonität sinkt, künftiges FK teurer.

- **Kurzfr.**: Lieferanten-, Kunden-, Bankkredit, Factoring. **Langfr.**: Darlehen, Kassenobl., Hypothek, Wandelanleihe (Mezz.), Leasing (Finance-/Operating).

Innenfinanzierung:

- **Selbstfin.** = einbehaltene Gewinne (offen: Reserven; verdeckt: stille Reserven).

- **Abschreibungsfin.** (Lohmann-Ruchti / Kapazitätserweiterungseffekt).

- **Rückstellungsfin.** (spätere Auszahlung, Steueraufschub).

Beteiligungsfin. (AK-Erhöhung): + kein Fixzins, sehr langfr. Kapital, bessere Bonität; – Rentabilität sinkt, Dividende nicht steuerabzugsfähig. Formen: Nennwert $\uparrow$, ordentl./bedingte Erhöhung, Kapitalband.

Dividendenpolitik: Bar-, Stock-, Naturaldividende; stabil vs. gewinnabhängig.

6. Kapitalkosten & WACC

Fremdkapitalkosten (über Bonität/Rating):

$k_{FK} = r_f + \text{Credit Spread}$

r_f = risikoloser Zins (10-J Bundesanleihe). Besseres Rating $\Rightarrow$ tieferer Spread; längere Laufzeit $\Rightarrow$ höherer Spread (Basispunkte). Bei kotierten Firmen aus Anleihe-Coupons ablesbar.

Eigenkapitalkosten (CAPM) = verlangte Mindestrendite (RRR); kalkulatorische Opportunitätskosten:

$k_{EK} = r_f + \beta(r_M - r_f)$

r_M = erw. Marktrendite ($\approx 8\%$, SPI/Index); $(r_M - r_f)$ = Marktrisiko-prämie; β = systematisches Risiko (meist 0.5–2; $\beta=1$ wie Markt, $\beta>1$ riskanter/zyklisch, $\beta<1$ defensiv z.B. Food/Pharma). **Levered** β (inkl. Verschuldung) für CAPM; **unlevered** für Peer-Benchmarking.

WACC = $\emptyset$ gewichtete Kapitalkosten = Diskontsatz DCF = geforderte Mindestrendite:

$WACC = k_{EK} \frac{EK}{GK} + k_{FK} \frac{FK}{GK}$

$WACC_{tax} = k_{EK} \frac{EK}{GK} + k_{FK} \frac{FK}{GK} (1-t)$

t = Steuersatz. **Tax-Shield**: FK-Zins steuerlich abzugsfähig $\Rightarrow$ $WACC_{tax}$ tiefer. $k_{EK} > k_{FK}$ (EK ist teurer). WACC liegt zwischen k_{FK} & k_{EK} ; höherer Verschuldungsgrad $\Rightarrow$ höhere

FK-Kosten.

$k_{EK}=16\%, k_{FK}=9\%, EK=60\%, FK=40$

$WACC = 16 \cdot 0.6 + 9 \cdot 0.4 = 13.2\%$

$WACC_{tax} = 9.6 + 9 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 11.76\%$

CAPM $\rightarrow$ WACC:

$r_f=2\%, \beta=0.8, r_M=7\%$, EK 14, FK 6, $t=20\%$:

$k_{EK} = 2 + 0.8 \cdot 5 = 6\%$

$WACC_{tax} = 6 \cdot 0.7 + 5 \cdot 0.3 \cdot 0.8 = 5.4\%$

7. Investitionsrechnung — Einführ

Investition = Verwendung liquider Mittel für dauerhafte Gegenstände (AV); sichere Auszahlung heute $\rightarrow$ unsichere Rückflüsse später ($\Rightarrow$ Risiko). **Arten**: Sach-, immaterielle, Finanzanlage-Investition.

Anlässe: Gründung, Ersatz, Erweiterung, Rationalisierung.

Methoden: *statisch* (ohne Zeitwert) vs. *dynamisch* (mit Zeitwert/Diskontierung). Dynamisch theoretisch überlegen; statisch in der Praxis als Überschlag dennoch verbreitet.

Projektspezifischer WACC (Hurdle Rate): β je Projekt/Technologie (via Peer Group bzw. Expertenpanel) anpassen; FK-Kosten konzernabhängig. **Szenarien** (Best-guess / Worst / Optimistic) für zentrale Treiber (Nachfrage, Preise, Marge) $\Rightarrow$ Sensitivität testen. Nominaler WACC $\Rightarrow$ alle Cashflows inflationieren.

8. Statische Methoden

Zeitwert des Geldes wird **NICHT** berücksichtigt.

Kostenvergleich (niedrigste $\emptyset$ -Kosten/Jahr gewinnt):

kalk. Abschr. = $\frac{AK - RW}{ND}$

$\emptyset$ geb. Kapital = $\frac{AK + RW}{2}$

kalk. Zinsen = $\emptyset K \cdot i$

Gesamtkosten = Fixkosten (kalk. Abschr. + Zinsen + sonst. Fix) + variable Kosten. *Sagt nichts über Erlöse aus.*

Rentabilität (ROI) (höchster gewinnt):

$$ROI = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalk. Zinsen}}{\varnothing\text{-Kapital}} \cdot 100$$

Gewinn = Erlöse – Gesamtkosten.

Statische Payback (kürzeste Dauer; lohnt, wenn < ND/Schwellenwert):

$$\text{Payback} = \frac{K_0}{\varnothing \text{ Cashflow}}$$

CF = Gewinn + Abschr. + Zins.
Durchschnitts- (gleicher CF) / **Kumulationsmethode** (jährl. CF abziehen bis K_0 gedeckt). Misst Risiko & Liquidität, nicht Gesamttrendite.

Kostenvergleich LKW (AK 23'000, RW 10%=2'300, ND 8 J, i 5%):

$$\begin{aligned} \text{kalk. Abschr.} &= \frac{23'000 - 2'300}{8} = 2'588 \\ \varnothing K &= \frac{23'000 + 2'300}{2} = 12'650 \\ \text{kalk. Zins} &= 12'650 \cdot 0.05 = 633 \\ &\Rightarrow \text{in Fixkosten einrechnen, dann + variable Kosten vergleichen.} \end{aligned}$$

Payback: K_0 7.5 Mio, CF $(1.0 + 0.4 + 0.1) = 1.5 \Rightarrow 7.5 / 1.5 = 5 \text{ J}$
ROI Masch.: $\varnothing K$ 40'000, Gewinn 17'000, Zins 2'400:
 $\frac{17'000 + 2'400}{40'000} \cdot 100 = 48.5\%$

9. Dynamische Methoden

Zeitwert: 1 CHF heute > 1 CHF morgen. Gerechnet wird mit **Cashflows** (operativ, ohne Zinskosten); Liquidationserlös = CF des letzten Jahres.

Barwert (PV):

$$PV = \frac{CF_n}{(1+R)^n} = CF_n \cdot \text{AbF}$$

Annuität/Rente (konstanter CF):
 $PV = CF \cdot \text{RBF}_{R,T}$
 R = Diskontsatz = WACC. RBF = $\sum \text{AbF}$ (ab J1); ewig $\text{RBF}_{\infty} = \frac{1}{R}$.
Kapitalwert (NPV / NBW):

$$NPV = -K_0 + \sum_{n=1}^T \frac{CF_n}{(1+R)^n}$$

NPV > 0 $\Rightarrow$ lohnt sich (steigert Unternehmenswert); **NPV < 0** $\Rightarrow$ nein. K_0 wird nicht diskontiert (J0).

NPV-Koeffizient (bei untersch. K_0):

$\frac{NPV}{K_0}$ (höchster gewinnt).

Operativen CF aufbauen (häufige Rechenaufgabe):

Menge $\times$ Preis = Umsatz; – variable Kosten (Material, etc. je Stk) – Fixkosten = Cashflow (ohne Abschr. & Zins). Einmalige Posten (z.B. Grossrevision) im jeweiligen Jahr abziehen, Liquidationserlös im letzten Jahr addieren.

CF-Aufbau: 300'000 Stk
 $\times 28 = 8.4 \text{ Mio Umsatz}$;
var. $(8+5) \times 300'000 = 3.9 \text{ Mio}$; Fix 4.0 Mio $\Rightarrow$ CF
 $= 8.4 - 3.9 - 4.0 = 0.5 \text{ Mio/J}$.
Dann je Jahr diskontieren $\rightarrow$ NPV.

Taxi: K_0 42'000; CF 9'000 (J1–5), Restwert 17'000 in J5; $R=8\%$; $\text{RBF}_5=3.993$, $\text{AbF}_5=0.681$.
 $PV = 9'000 \cdot 3.993 + 17'000 \cdot 0.681 = 35'937 + 11'577 = 47'514$
 $NPV = 47'514 - 42'000 = +5'514$

Anlage V (175'000/J, 10 J, K_0 937'000, 8%, $\text{RBF}_{10}=6.710$):
 $175'000 \cdot 6.710 = 1'174'250$;
 $NPV = 1'174'250 - 937'000 = +237'250$

Interner Zinssatz (IRR): Zins, bei dem $NPV = 0$:

$$0 = -K_0 + \sum_{n=1}^T \frac{CF_n}{(1+IRR)^n}$$

Bei Annuität: $\text{RBF} = \frac{K_0}{CF}$, zu T den Zins in RBF-Tabelle suchen & **linear interpolieren**:

$$IRR = i_1 + \frac{\text{RBF}_{i_1} - \text{RBF}}{\text{RBF}_{i_1} - \text{RBF}_{i_2}} (i_2 - i_1)$$

IRR $\geq$ WACC $\Rightarrow$ vorteilhaft. Anschaulicher als NPV; Vorsicht beim Projektvergleich: NPV & IRR können unterschiedlich rangieren (untersch. Wiederanlage-Annahme) — **NPV entscheidet**.

K_0 13'000, CF 5'000, $T=3$: $\text{RBF} = 2.6$.
 $3 \text{ J: } 7\% \rightarrow 2.624, 8\% \rightarrow 2.577$.
 $IRR = 7 + \frac{2.624 - 2.6}{2.624 - 2.577} = 7.51\%$
< 8% gefordert $\Rightarrow$ nicht rentabel.

Annuitätenmethode: konstanter CF, der bei gegeb. K_0 genau R erwirtschaftet ($NPV=0$); Annuität = K_0/RBF (z.B. Leasingrate).

Dynamische Payback: diskontierte CF kumulieren bis K_0 gedeckt (länger als statisch).

Net Present Costs (NPC): Barwert aller Kosten + K_0 (Systemvergleich, z.B. Heizung; Restwert im letzten Jahr abziehen). NPV = Barwert aller *Cashflows* (Einnahmen – Kosten).

10. Unternehmensbewertung

Wert $\neq$ Preis (Preis durch Verhandlung/Markt; “mehr Kunst als Wissenschaft”, Bandbreite). Anlässe: M&A, IPO, Start-up-Finanzierung, Nachfolge.

Entity = Brutto-UW (EK+FK), Diskont WACC; **Equity** = Netto-UW (nur EK), Diskont k_{EK} .

Substanzwert (gegenwartsorientiert, oft Wertuntergrenze):

Brutto-SW = Aktiven + stille Res.

Netto-SW = Brutto-SW – FK

Stille Reserven = Unterbewertung Aktiven oder Überbewertung Passiven. + anlageintensive Branchen/Banken; – vernachlässigt Zukunft & Risiko, ungünstig für wachstumsstarke Firmen.

Substanzwert (Mio): Vorräte Bilanz 300/Markt 320 (+20), AV 1'200/1'400 (+200), übrige 200/200; FK 950.
Brutto-SW = 1'700 + 220 = 1'920
Netto-SW = 1'920 – 950 = 970
= EK 750 + stille Res. 220

Ertragswert (ewige Rente, Nullwachstum, Equity):

$$UW_0 = \frac{\text{nachh. ber. RG}}{k_{EK}}$$

RG bereinigen um ao./einmalige Posten (z.B. Auflösung Rückstellung), Steuern neu rechnen, $\varnothing$ letzte 3–5 Jahre. KMU-Diskont pragmatisch: r_f + Marktprämie + Zuschläge (klein/illiquide/spezifisch) $\Rightarrow$ 7–25%.

Start-ups 15–70%.

Käfigrett: nachh. Gewinn 1.65 Mio, EK-Rendite 11%:
 $EW = 1.65 / 0.11 = 15 \text{ Mio}$.
(reiner Ertragswert: k_{EK} , nicht WACC!)

Bereinigter RG (Mio): RG 95, Steuer 41 (t 30%), Auflösung Rückstellung 6 (einmalig).
 $EBT = 95 + 41 = 136$; – 6 (ao.) = 130 nachh. Vorsteuergewinn; – 30% Steuer (39) = 91 bereinigter RG.

Mittelwert (Praktiker): Substanz & Ertrag, EW in CH oft doppelt:

$$UW_0 = \frac{2 \cdot EW + 1 \cdot \text{Netto-SW}}{3}$$

Spyder: Bilanzsumme 410, stille Res. $15+10+10+40=75$, FK 335; $\varnothing RG$ $(42+35+31)/3=36$; $k_{EK}=12\%$.
Brutto-SW = 410 + 75 = 485
Netto-SW = 485 – 335 = 150
 $EW = 36 / 0.12 = 300$
 $MW = (2 \cdot 300 + 150) / 3 = 250 \text{ Mio}$.

DCF-Methode (Best Practice, Entity, Free Cashflow). FCF aus EBIT (nicht Reingewinn!):

$$\text{NOPAT} = EBIT (1-t)$$

NOPAT

+ Abschreibungen / nicht-lw
 $\mp$ Veränderung NUV (betriebl.)
– Investitionen + Desinvest.
= **Free Cashflow (FCF)**
NUV = UV – kurzfr. FK (nur betriebl. Positionen, ohne flüssige Mittel). FCF vor Zinsen (steht auch FK-Gebern zur Verfügung).

FCF-Aufbau (EBIT 1'000, t 20%):
 $\text{NOPAT} = 1'000 \cdot 0.8 = 800$; + Abschr. 200 = 1'000; – Zunahme NUV 100 = 900; – Investition 300 = **FCF 600**.

$$\text{Brutto-UW} = \sum_{n=1}^T \frac{FCF_n}{(1+w)^n} + \frac{TV}{(1+w)^T}$$

($w = \text{WACC}_{tax}$)

Terminal Value — Nullwachstum:

$TV = \frac{FCF}{w}$; mit Wachstum g :

$$TV = \frac{FCF (1+g)}{w-g}$$

Equity = Brutto-UW – FK

TV als Cashflow zum Zeitpunkt T mitdiskontieren. 3-Phasen: Detail-, Übergangs-, Endphase. “Profit is opinion, cash is fact.” – hohes Gewicht des TV, Prognoseunsicherheit.

TV-Vergleich (FCF_T 1'400, $w=10\%$):
Nullwachstum = $1'400 / 0.10 = 14'000$
 $g=3\%$: $\frac{1'400 \cdot 1.03}{0.10 - 0.03} = 20'600$

Multiplikator (relativ): Netto-UW = Kennzahl $\times$ Multiple (aus Peers/Branchen).

- Umsatz (0.5–1.2): auch bei Verlustfirmen/Start-ups.
- EBITDA (4–9): wenn keine grossen Investitionen nötig.
- EBIT (5–10): glättet Investitionen via Abschr.

Kotiert: $\text{KGV} = \frac{\text{Kurs}}{\text{Gewinn/Aktie}}$

$$\text{KBV} = \frac{\text{Kurs}}{\text{Buchwert/Aktie}}$$

EV/EBITDA in CH am beliebtesten. Hohes KGV $\Rightarrow$ stark erwartetes Wachstum.

Multiple: EBITDA 0.5 Mio, EBITDA-Multiple 6 $\Rightarrow$ Netto-UW = $0.5 \cdot 6 = 3 \text{ Mio}$.
KGV-Bsp.: Kurs 80, Gewinn/Aktie 4 $\Rightarrow$ KGV = 20.

Goodwill = Transaktionspreis – Netto-Substanzwert (Mehrwert: Know-how, Marke, Kunden, Management). Derivativer GW wird aktiviert, originärer (selbst erarbeitet) nicht.

Goodwill: Preis 12 Mio, Netto-SW 9.5 Mio $\Rightarrow$ GW = $12 - 9.5 = 2.5 \text{ Mio}$.

11. Ergänzungen & Würdigung

Invest.-rechnung vs. Bewertung: gleiches Prinzip (Diskontieren künftiger Zahlungen), aber Investition = ein-

zernes Projekt (begrenzte ND), Bewertung = ganzes Unternehmen (oft ewig, Terminal Value).

NPV vs. IRR (Konflikt): bei sich ausschliessenden Projekten können NPV & IRR unterschiedlich rangieren (untersch. Wiederanlage-Annahme). **NPV entscheidet** (misst absoluten Wertbeitrag); IRR bevorzugt Projekte mit frühen/hohen CF.

Würdigung: Substanzwert bestandesorientiert (Untergrenze); Ertragswert konservativ (Nullwachstum, manipulierbarer Gewinn); DCF Best Practice, aber TV-lastig & prognoseabhängig; Multiplikator schnell, aber Peer-abhängig.

NPC-Bsp.: Investition 16'000 (J0) + jährl. Kosten 2'867 über ND, mit R diskontiert, – Restwert im letzten Jahr $\Rightarrow$ tiefste NPC gewinnt (z.B. Wärmepumpe vs. Gas).

Begriffe (Glossar)

EBITDA: Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschr.

EBIT: Betriebsgewinn (nach Abschr., vor Zins/Steuer).

EBT: Gewinn vor Steuern.

NOPAT: $EBIT(1-t)$, Betriebsgewinn nach approx. Steuern, vor Zins.

FCF: Free Cashflow, steht EK + FK-Gebern zur Verfügung (Entity).

NUV: Nettoumlaufverm. = UV – kurzfr. FK (betriebl.).

Tax Shield: Steuerersparnis durch abzugsfähige FK-Zinsen.

Leverage: EK-Rendite $\uparrow$ durch FK, solange FK-Zins < GK-Rendite.

WACC: gewichtete $\emptyset$ - Kapitalkosten = geforderte Mindestrendite.

Credit Spread: Risikozuschlag (Rating) auf r_f .

β : systematisches (Markt-)Risiko einer Aktie.

Goodwill: Preis – Netto-Substanzwert (immat. Mehrwert).

Stille Reserven: Unterbew. Aktiven / Überbew. Passiven.

Substanz-/Ertrags-/DCF-

Wert: Vergangenheit / konstanter Gewinn / künftige Free Cashflows.

MC-Fallen (Kprim, richtig/falsch)

F: “Statische Methoden berücksichtigen Zeitpunkte künftiger Werteflüsse” — nur *dynamische*.

R: Software-Update-Kosten senken Gewinn *und* Cashflow (liq.-wirksamer Aufwand).

R: Direkte Cashflow-Berechnung berücksichtigt kalkulatorische Zinsen nicht.

R: Kapitaleinsatz > Summe abgezinster CF $\Rightarrow$ NPV < 0 $\Rightarrow$ lohnt nicht.

F: “WACC = erwartete/erzielte Rendite” — WACC ist *geforderte* Mindestrendite/Kosten.

F: “WACC nur bei Equity-Ansätzen” — WACC gehört zum Entity-/DCF-Ansatz; Equity nutzt k_{EK} .

R: WACC = Mindestrendite, damit es sich für die Kapitalgeber lohnt.

R: WACC = gewichtete $\emptyset$ -Kosten von Eigen- & Fremdkapital.

R: EK ist teurer als FK ($k_{EK} > k_{FK}$); höherer Verschuldungsgrad erhöht FK-Kosten.

Faktor-Logik (Tabellen separat mitnehmen!)

$AbF_{R,n} = \frac{1}{(1+R)^n}$ — einzelnes Jahr abzinsen.

$RBF_{R,T} = \sum_{n=1}^T AbF$ — konstante Rente; $RBF_{\infty} = \frac{1}{R}$.

RBF mit Wachstum: $\frac{1}{R-g}$ (ewig).

Rechenaufgaben: Schritte einzeln & nachvollziehbar notieren (nur + – / ^ ()), Zwischenwerte runden wie verlangt, Endergebnis klar markieren. **Teilpunkte trotz falschem Endergebnis!** Einheiten & Vorzeichen prüfen.

Welche Methode wann?

Investition lohnt sich? $\rightarrow$ NPV/IRR (dyn.), Payback, ROI.

Projektwahl, gleiches K_0 $\rightarrow$ höchster NPV.

Projektwahl, untersch. K_0 $\rightarrow$ NPV-Koeffizient.

Anlageintensiv / Untergrenze $\rightarrow$ Substanzwert.

Stabile Gewinne, KMU $\rightarrow$ Ertragswert / Mittelwert.

Wachstum, Konzern, M&A $\rightarrow$ DCF (Best Practice).

Schneller Marktvergleich $\rightarrow$ Multiplikator.

Systemkosten-Vergleich $\rightarrow$ NPC.

Diskontsatz:

Investition/DCF/Brutto-UW $\rightarrow$ **WACC**; reiner Ertragswert/Equity $\rightarrow k_{EK}$.

Weitere Begriffe (MC-relevant)

Geldmarkt (<1 J: Fest-/Termingeld) vs. **Kapitalmarkt** (>1 J: Obligationen, Aktien, Hypotheken).

Weitere Multiples: EBITC (Gewinn + GF-Lohn), KCV (Kurs/Cashflow), KUV (Umsatz), KDV (Dividende); **EV** = Enterprise Value = Brutto-UW.

Skonto bei Lieferantenkrediten nutzen (Innenfin. des UV).

Basel III: Banken müssen EK erhöhen.

Impairment-Test (IFRS): jährl. Buchwert vs. Marktwert $\rightarrow$ ggf. Abschreibung.

AK-Erhöhung: ordentlich (GV, VR 3 Mt.), bedingt (Wandel-/Optionsrechte), Kapitalband (VR, 5 J).

Real vs. nominal WACC: real = inflationsbereinigt; bei nominalem WACC alle Cashflows inflationieren.

β **levered** (inkl. Verschuldung, für CAPM) vs. **unlevered** (für Peer-Benchmark, dann relevant).

FORMELSAMMLUNG — Investition & Finanzierung

Bilanz / Erfolgsrechnung

$$\text{Aktiven} = \text{Passiven} \quad EK = \text{Aktiven} - FK$$

$$\text{EBITDA} \xrightarrow{-\text{Abschr.}} \text{EBIT} \xrightarrow{-\text{Zins}} \text{EBT} \xrightarrow{-\text{Steuer}} \text{RG}$$

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{FK}{GK} \quad \text{EK-Quote} = \frac{EK}{GK}$$

Cashflow (indirekt)

$$CF = RG + \text{Abschr.} \pm \text{nicht-lw} \mp \Delta \text{Akt.} \pm \Delta \text{P}$$

$$\text{AV: } AB - \text{Abschr.} + \text{Inv.} - \text{Desinv.} = SB$$

Kapitalkosten

$$k_{FK} = r_f + \text{Credit Spread}$$

$$k_{EK} = r_f + \beta(r_M - r_f)$$

$$\text{WACC} = k_{EK} \frac{EK}{GK} + k_{FK} \frac{FK}{GK}$$

$$\text{WACC}_{tax} = k_{EK} \frac{EK}{GK} + k_{FK} \frac{FK}{GK} (1-t)$$

Statisch

$$\text{kalk. Abschr.} = \frac{AK - RW}{ND}$$

$$\varnothing K = \frac{AK + RW}{2} \quad \text{Zins} = \varnothing K \cdot i$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalk. Zins}}{\varnothing K} \cdot 100$$

$$\text{Payback} = \frac{K_0}{\varnothing CF}$$

Dynamisch

$$PV = \frac{CF_n}{(1+R)^n} = CF_n \cdot \text{AbF}$$

$$PV = CF \cdot \text{RBF}_{R,T} \quad \text{RBF}_{\infty} = \frac{1}{R}$$

$$\text{NPV} = -K_0 + \sum_{n=1}^T \frac{CF_n}{(1+R)^n}$$

$$\text{NPV-Koeff} = \frac{\text{NPV}}{K_0}$$

$$0 = -K_0 + \sum \frac{CF_n}{(1+IRR)^n}$$

$$\text{IRR (Annuität): } \text{RBF} = \frac{K_0}{CF}$$

$$IRR = i_1 + \frac{\text{RBF}_{i_1} - \text{RBF}}{\text{RBF}_{i_1} - \text{RBF}_{i_2}} (i_2 - i_1)$$

$$\text{Annuität} = \frac{K_0}{\text{RBF}}$$

Bewertung

$$\text{Brutto-SW} = \text{Aktiven} + \text{stille Res.}$$

$$\text{Netto-SW} = \text{Brutto-SW} - FK$$

$$\text{Ertragswert} = \frac{\text{nachh. ber. RG}}{k_{EK}}$$

$$\text{Mittelwert} = \frac{2EW + 1 \text{ Netto-SW}}{3}$$

$$\text{NOPAT} = EBIT(1-t)$$

$$\text{FCF} = \text{NOPAT} + \text{Abschr.} \mp \Delta \text{NUV} - \text{Inv.} + \text{Desinv.}$$

$$\text{Brutto-UW} = \sum \frac{FCF_n}{(1+w)^n} + \frac{TV}{(1+w)^T}$$

$$TV = \frac{FCF}{w} \quad TV = \frac{FCF(1+g)}{w-g}$$

$$\text{Equity} = \text{Brutto-UW} - FK$$

$$\text{Netto-UW} = \text{Kennzahl} \times \text{Multiple}$$

$$\text{KGV} = \frac{\text{Kurs}}{\text{Gewinn/Aktie}} \quad \text{KBV} = \frac{\text{Kurs}}{\text{Buchwert/Aktie}}$$

$$\text{Goodwill} = \text{Preis} - \text{Netto-SW}$$

Vorzeichen & Entscheid (Merker)

- NPV > 0 / IRR ≥ WACC ⇒ Investition **lohnt sich**.
- höchster NPV (gleiches K_0) bzw. höchster NPV-Koeffizient (untersch. K_0) gewinnt.
- Cashflow-Aufbau (dyn.): Menge × Preis – var. Kosten – Fixkosten (+Restwert im letzten Jahr), *ohne* Abschr. & Zins.
- NUV = UV – kurzfr. FK (nur betriebl.).

- kalk. Zinsen: nur statisch & Kostenvergleich, nie im Cashflow.
- Diskontsatz: DCF/Brutto-UW → WACC_{tax} ; Ertragswert/Equity → k_{EK} .

Mini-Faktoren (sonst Tabellen nutzen)

n	AbF $\frac{1}{(1+R)^n}$		RBF $\sum \text{AbF}$	
	5%	8%	5%	8%
1	0.952	0.926	0.952	0.926
3	0.864	0.794	2.723	2.577
5	0.784	0.681	4.329	3.993
10	0.614	0.463	7.722	6.710
∞	—	—	20.0	12.5

$\text{RBF}_{\infty} = 1/R$. Genaue Werte aus den separat mitgebrachten Tabellen ablesen.

Symbole: K_0 Kapitaleinsatz · CF Cashflow · R/w Diskontsatz/WACC · T Nutzungsdauer · t Steuersatz · AbF Abzinsungsfaktor · RBF Rentenbarwertfaktor · g Wachstumsrate · β Beta · r_f risikolos · r_M Marktrendite.